

Análisis diferencial mediante MILP de una variante de Keccak/SHA-3 dinámico

Oscar Toledo

Maestría en Ciencias de la Computación
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Lima, Perú

Resumen—Se presenta el análisis de seguridad diferencial de una variante de la permutación Keccak (SHA-3) en la que el número de rondas se ajusta dinámicamente en función del número de intentos fallidos de autenticación. Se describe la modificación introducida y sus variables dinámicas, el rediseño de la capa lineal (θ, ρ, π) al operar sobre palabras reducidas de z bits, y el tratamiento de la capa no lineal (χ) mediante su Tabla de Distribución de Diferencias (DDT). Sobre esta base se construye un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que minimiza el número de cajas-S activas, para $R \in \{1, \dots, 10\}$ rondas y $z \in \{4, 8\}$ bits. La reformulación de la DDT mediante la envolvente convexa (Convex Hull) permite que el MILP certifique el óptimo en todos los casos: el mínimo es exactamente R cajas activas, para cada R y cada z . Traducido a complejidad de datos, el ataque diferencial pasa de $\sim 2^2$ pares con una ronda a $\sim 2^{20}$ pares con diez rondas, lo que confirma que la variante endurece la primitiva a medida que aumentan los intentos fallidos. Se documentan asimismo cuatro defectos de implementación e interpretación detectados durante el desarrollo, junto con sus correcciones.

Palabras clave—Keccak, SHA-3, criptoanálisis diferencial, MILP, cajas-S activas, DDT.

I. INTRODUCCIÓN

Keccak es la permutación sobre la que se define el estándar SHA-3 [1], [2]. Opera sobre un estado tridimensional de $5 \times 5 \times w$ bits mediante cinco transformaciones por ronda: θ (mezcla de columnas), ρ (rotaciones por carril), π (permutación de posiciones), χ (única capa no lineal, sobre filas de 5 bits) e ι (suma de constante de ronda). Para $w = 64$ se obtiene Keccak-f[1600], con 24 rondas.

La resistencia de Keccak frente a criptoanálisis diferencial se mide, en buena medida, por el *número mínimo de cajas-S activas* en χ : cada caja activa acota la probabilidad de la trayectoria diferencial y, por tanto, eleva el número de pares que un atacante necesita. Determinar ese mínimo es un problema de optimización combinatoria que admite formulación como MILP [3]. Sin embargo, la codificación directa de la DDT mediante variables de selección y restricciones *big-M* produce una relajación lineal muy débil, lo que impide la certificación de optimalidad más allá de unas pocas rondas [3]. En este trabajo se muestra que, al reformular la DDT mediante la envolvente convexa de sus transiciones válidas, el MILP se vuelve *totalmente unimodular* en esa parte, permitiendo que

el solver HiGHS certifique el óptimo para hasta 10 rondas en tiempos del orden de segundos.

El análisis se aplica a una variante de Keccak con *rondas dinámicas*, en la que el número de rondas se incrementa conforme se acumulan intentos fallidos de autenticación. El objetivo es cuantificar si dicha variante es efectivamente más segura, y en qué magnitud. La exposición sigue cinco ejes: la modificación y sus variables dinámicas (Sec. II), el rediseño de la capa lineal (Sec. III), el de la capa no lineal (Sec. IV), la demostración MILP con sus resultados experimentales (Sec. V) y la justificación de seguridad (Sec. VI).

II. MODIFICACIÓN Y VARIABLES DINÁMICAS

A. Especificación de la variante

La variante conserva íntegramente la construcción de esponja (relleno $\text{pad}_{10 \times 1}$, absorción y exprimido) y la estructura de ronda de Keccak, pero introduce dos modificaciones: el *número de rondas* deja de ser constante y el *tamaño de palabra* se reduce.

La variable dinámica es el contador de intentos fallidos I , que determina el número de rondas R ejecutadas por la permutación:

$$R(I) = \begin{cases} 1, & I < 10, \\ 2, & 10 \leq I < 20, \\ 3, & 20 \leq I < 30. \end{cases} \quad (1)$$

Es decir, $\text{KeccakModificado}(M, I)$ invoca la permutación con $R(I)$ rondas en lugar de las 24 estándar. La motivación de diseño es un mecanismo adaptativo de coste: bajo condiciones normales la primitiva es económica, y ante un patrón de intentos fallidos — indicio de ataque — se refuerza automáticamente.

La segunda variable de diseño es el tamaño de palabra $z \in \{4, 8\}$, que define versiones reducidas Keccak-f[25z]: estados de 100 y 200 bits respectivamente. El número de cajas-S por ronda es $5z$, es decir 20 para $z = 4$ y 40 para $z = 8$.

B. Implicaciones para el análisis

Dos observaciones acotan el análisis posterior. Primero, ι únicamente añade una constante y no interviene en la propagación de diferencias, por lo que se omite del modelo diferencial sin pérdida de exactitud. Segundo, el rango

dinámico de (1) es muy inferior a las 24 rondas del estándar: la variante no pretende igualar a SHA-3, sino graduar el coste. En consecuencia, la pregunta relevante no es si $R \leq 10$ es seguro en términos absolutos, sino *cuánta* seguridad diferencial aporta cada incremento de R , que es precisamente lo que cuantifica el modelo MILP.

Se define el *estado de diferencias* $D_{r,x,y,k} \in \{0,1\}$ como el XOR de dos estados internos en la ronda r , con $x, y \in \{0, \dots, 4\}$ indexando carriles y $k \in \{0, \dots, z-1\}$ los bits del carril. El valor 1 indica presencia de diferencia.

III. REDISEÑO DE LA CAPA LINEAL

La capa lineal de la variante es $\lambda = \pi \circ \rho \circ \theta$. Se conservan las definiciones funcionales de Keccak, pero su instanciación sobre palabras de z bits obliga a redefinir las rotaciones y altera las propiedades de difusión. A continuación se detalla el rediseño y se verifican sus propiedades.

A. θ sobre palabras de z bits

La mezcla de columnas se mantiene en su forma, con las rotaciones tomadas módulo z :

$$C_{x,k} = \bigoplus_{y=0}^4 D_{r,x,y,k}, \quad (2)$$

$$D_{x,k}^\theta = C_{x-1,k} \oplus C_{x+1, k-1 \bmod z}, \quad (3)$$

$$\tilde{D}_{x,y,k} = D_{r,x,y,k} \oplus D_{x,k}^\theta, \quad (4)$$

con índices x módulo 5. Cada bit de salida de θ depende de 11 bits de entrada, por lo que θ es la fuente principal de difusión de la ronda.

B. Reescalado de los desplazamientos de ρ

Los desplazamientos de ρ están especificados para $w = 64$; al operar con $z < 64$ deben reducirse módulo z , $\text{rot}_z[x][y] = \text{ROT}[x][y] \bmod z$. Este reescalado es la decisión de rediseño con mayor impacto, porque *degrada* la capacidad dispersora de ρ : al colapsar 64 valores posibles en z , múltiples carriles reciben el mismo desplazamiento y varios quedan sin rotar. La verificación numérica arroja:

- $z = 4$: los 25 desplazamientos se reducen a 4 valores distintos, y 7 de los 25 carriles quedan con desplazamiento nulo;
- $z = 8$: 8 valores distintos, con 3 carriles sin rotar.

En el estándar, ρ desplaza los 25 carriles con offsets casi todos distintos, lo que evita el alineamiento vertical de diferencias. Con $z = 4$ esa propiedad se pierde en gran parte. Es un debilitamiento estructural inherente a la reducción de palabra, no un defecto de la implementación, y conviene declararlo explícitamente al interpretar los resultados: las versiones reducidas difunden peor que Keccak-f[1600].

C. π y verificación de invertibilidad

π es una permutación pura de posiciones, independiente de z :

$$\pi : (x, y) \mapsto (y, (2x + 3y) \bmod 5). \quad (5)$$

Una propiedad esencial para el análisis es la invertibilidad de λ sobre $\mathbb{F}_2$. Se construyó explícitamente la matriz de λ y se calculó su rango por eliminación gaussiana sobre $\mathbb{F}_2$, obteniendo rango pleno en ambos casos: 100 para $z = 4$ y 200 para $z = 8$. Por tanto λ es biyectiva. Combinado con la biyectividad de χ (Sec. IV), la ronda completa es una biyección y, en consecuencia, una diferencia no nula no puede anularse: cada ronda contribuye con al menos una caja-S activa, de modo que el mínimo para R rondas es $\geq R$. El modelo MILP demostrará que esta cota es alcanzable.

IV. REDISEÑO DE LA CAPA NO LINEAL

A. La caja-S χ y su DDT

χ actúa independientemente sobre cada fila de 5 bits:

$$\chi_i = x_i \oplus (\overline{x_{i+1}} \cdot x_{i+2}), \quad i = 0, \dots, 4, \quad (6)$$

con índices módulo 5. Su estructura no cambia con z — siempre opera sobre filas de 5 bits — pero el número de instancias por ronda sí: $5z$ cajas-S. Es una permutación de 5 bits de grado algebraico 2.

El comportamiento diferencial se describe mediante la DDT:

$$\text{DDT}[a][b] = \#\{x \in \mathbb{F}_2^5 : \chi(x) \oplus \chi(x \oplus a) = b\}. \quad (7)$$

El cálculo exhaustivo sobre los 32 valores de entrada arroja 317 transiciones válidas, ninguna fila vacía, y multiplicidad máxima 8/32 para $a \neq 0$. Por tanto:

$$\text{DP}_{\max} = 2^{-2}, \quad (8)$$

resultado que gobierna todo el análisis de probabilidad de Sec. VI. Adicionalmente, χ es biyectiva, luego $a \neq 0 \Rightarrow b \neq 0$: toda caja-S activa propaga diferencia.

B. Linealización de χ para el modelo

Se evaluaron dos estrategias de linealización.

1) *Modelo de χ -imagen determinista*: Consiste en reproducir (6) sobre la diferencia mediante compuertas auxiliares AND y AND-NOT, con $g = (\bar{a}) \cdot b$ impuesta por $g \leq 1 - a$, $g \leq b$, $g \geq b - a$. Es compacto, pero solo modela la trayectoria de la χ -imagen determinista: mide difusión y *sobreestima* el número de cajas activas en varias rondas, por lo que no proporciona una cota diferencial rigurosa. Cabe señalar que omitir la negación de (6) destruye la biyectividad — la diferencia (1, 1, 1, 1, 1) colapsaría a (0, 0, 0, 0, 0), permitiendo que las diferencias desaparezcan — y produce resultados sin sentido, como rondas con cero cajas activas.

2) *Modelo basado en DDT (adoptado)*: Se impone que el par (diferencia de entrada, diferencia de salida) de cada caja-S sea una transición *válida* de la DDT, dejando al atacante la elección entre todas las transiciones posibles. Este es el modelo diferencial riguroso y es el que se adopta, pues sus mínimos son los mínimos diferenciales reales. Su formulación se detalla en Sec. V.

V. DEMOSTRACIÓN MILP

A. Variables y objetivo

El modelo emplea variables binarias $D_{r,x,y,k}$ para $r = 0, \dots, R$ (se requieren $R + 1$ capas de estado) y variables de actividad $A_{r,y,k} \in \{0, 1\}$, una por caja-S. Se minimiza

$$\min \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{y=0}^4 \sum_{k=0}^{z-1} A_{r,y,k}, \quad (9)$$

sujeto a la condición de no trivialidad

$$\sum_{x,y,k} D_{0,x,y,k} \geq 1, \quad (10)$$

que exige al menos un bit de diferencia en la entrada. Es preferible a fijar un bit concreto, pues esto último sesgaría el mínimo hacia las trayectorias que activan ese bit.

B. Restricciones de la capa lineal

Toda la capa lineal se expresa mediante XOR. La codificación exacta de $c = a \oplus b$ sobre los enteros requiere una variable auxiliar $t \in \{0, 1\}$:

$$a + b - 2t = c. \quad (11)$$

La verificación exhaustiva de (11) confirma los cuatro casos $(0, 0) \mapsto 0$, $(0, 1) \mapsto 1$, $(1, 0) \mapsto 1$, $(1, 1) \mapsto 0$. Las paridades de columna y la corrección θ se encadenan con (11), mientras ρ y π , al ser permutaciones, se imponen por reindexación directa:

$$D_{y, (2x+3y) \bmod 5, (k+\text{rot}_z[x][y]) \bmod z}^{\rho\pi} = \tilde{D}_{x,y,k}. \quad (9)$$

C. Restricciones de la capa no lineal (convex hull)

Para evitar la debilidad de la relajación lineal del encoding *big-M*, se reformula la DDT mediante la *envolvente convexa* de sus transiciones válidas. Para cada caja-S (r, y, k) , se define un conjunto de puntos $P = \{(a_i, b_i, \alpha_i)\}$, donde (a_i, b_i) son todas las transiciones válidas de la DDT y $\alpha_i = 1$ si $a_i \neq 0$, 0 en caso contrario. Se introducen variables continuas no negativas λ_i con $\sum_i \lambda_i = 1$. Entonces:

$$v^{\text{in}} = \sum_i \lambda_i a_i, \quad (10)$$

$$v^{\text{out}} = \sum_i \lambda_i b_i, \quad (11)$$

$$A_{r,y,k} = \sum_i \lambda_i \alpha_i. \quad (12)$$

Además, las variables $D_{r,i,y,k}$ y $D_{r+1,i,y,k}$ se conectan a v^{in} y v^{out} mediante:

$$v^{\text{in}} = \sum_{i=0}^4 D_{r,i,y,k} 2^i, \quad v^{\text{out}} = \sum_{i=0}^4 D_{r+1,i,y,k} 2^i. \quad (13)$$

Esta reformulación tiene la propiedad de que el poliedro generado es *integral* para la DDT de χ , es decir, todos sus vértices son enteros. Por tanto, la relajación lineal del problema entero es exacta, y el MILP se resuelve como un programa lineal continuo. Esto elimina la necesidad de variables de selección binarias (más del 90 % de las variables en la codificación *big-M*) y evita la debilidad de la relajación.

D. Configuración experimental

El modelo se implementó en Python con PuLP y se resolvió con HiGHS 1.15.1, con límite de 60 s por instancia, sobre las combinaciones $z \in \{4, 8\} \times R \in \{1, \dots, 10\}$. Se utilizó la estrategia de decisión (preguntar si existe solución con $< K$ cajas) para certificar optimalidad, junto con una restricción de simetría rotacional (fijar el bit $D_{0,0,0} = 1$) para acelerar la búsqueda. El estado de terminación se leyó directamente de la interfaz del solver (`kOptimal` frente a `kInfeasible`) y no de la etiqueta agregada por la capa de modelado. Los resultados completos se presentan en las Tablas A.I y A.II del Anexo.

E. Resultados

Los resultados experimentales se resumen en la Tabla A.I del Anexo. Para todos los casos con $R \geq 2$ el solver certifica que el mínimo es R ; para $R = 1$ la estrategia de decisión devuelve `kInfeasible` para la cota 0, lo que, combinado con la existencia de una trayectoria con 1 caja (encontrada por búsqueda), certifica el óptimo 1. Los tiempos son del orden de segundos incluso para $R = 10$, lo que confirma la fortaleza de la reformulación.

La descomposición por ronda del óptimo revela que las trayectorias óptimas no son monótonas; por ejemplo, para $z = 4, R = 3$ es $[2, 2, 14]$: la última ronda concentra la mayor parte de las cajas. En general, la difusión de θ y la elección de transiciones en χ permiten que el mínimo sea exactamente R , es decir, una caja activa por ronda de media.

F. Comparación con la codificación *big-M* original

La versión anterior del modelo (con *big-M*) no cerraba el gap más allá de $R = 1$, reportando cotas superiores muy alejadas (por ejemplo, 18 para $z = 4, R = 3$). La reformulación convex hull eleva la cota dual desde 0 hasta el valor óptimo, permitiendo la certificación. La Tabla A.II del Anexo compara los resultados del modelo original (*big-M*, 60 s) con el modelo convex hull para los casos más representativos. La mejora es sustancial: el modelo convex hull certifica el óptimo en todos los casos, mientras que el *big-M* ni siquiera alcanza la cota inferior para $R \geq 2$.

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA VARIANTE

A. Del número de cajas activas a la complejidad del ataque

Por (8), cada caja-S activa aporta un factor de a lo sumo 2^{-2} al peso diferencial. Una trayectoria con n cajas activas satisface

$$\Pr[\text{trayectoria}] \leq (2^{-2})^n = 2^{-2n}, \quad (14)$$

y un ataque diferencial requiere del orden de

$$N_{\text{pares}} \approx 2^{2n} \quad (15)$$

pares para distinguir la construcción de una permutación aleatoria. El número de cajas activas es, por tanto, una medida directa de la complejidad de datos.

B. Efecto de la variable dinámica

La Tabla I traduce el contador de intentos a esta métrica para $R = 1, 2, 3$, que son los rangos definidos por la variante. Para $R \geq 4$ se incluye a modo de extrapolación, aunque la variante no los utiliza.

TABLA I
INTENTOS $\rightarrow$ RONDAS $\rightarrow$ RESISTENCIA DIFERENCIAL

Intentos	R	Cajas (n)	$\Pr \leq 2^{-2^n}$	Pares $\approx 2^{2^n}$
< 10	1	1 (exacto)	2^{-2}	2^2
10–19	2	2 (exacto)	2^{-4}	2^4
20–29	3	3 (exacto)	2^{-6}	2^6
(extrap.)	10	10 (exacto)	2^{-20}	2^{20}

El crecimiento es exponencial con R . Al pasar de una a tres rondas, la complejidad de datos del ataque diferencial óptimo asciende de 2^2 a 2^6 pares, es decir, de unas pocas unidades a 64 pares. Este salto es moderado, pero si se extrapola a $R = 10$ se alcanzan $2^{20} \approx 10^6$ pares, lo que muestra la tendencia. La razón estructural es doble: la biyectividad garantiza que las diferencias no puedan anularse, y la difusión de θ las dispersa entre filas, activando cajas-S adicionales.

Conviene subrayar que las cifras certificadas son notablemente inferiores a las que arrojan las cotas no certificadas obtenidas por búsqueda voraz (por ejemplo, 18 cajas para $R = 3, z = 4$ frente al 3 real). La certificación no sólo aporta rigor: corrige a la baja la estimación de seguridad en quince órdenes binarios. Es una advertencia sobre el uso de cotas superiores flojas como aproximación del óptimo, precisamente porque la garantía de seguridad depende de la cota inferior.

En estos términos, la variante *sí* cumple su objetivo de diseño: el mecanismo adaptativo endurece la primitiva de forma sustancial precisamente cuando el patrón de intentos fallidos sugiere un ataque en curso.

C. Alcance y limitaciones de la afirmación

Por rigor, la conclusión debe acotarse en tres sentidos. Primero, la comparación es *relativa* entre $R = 1, 2, 3$; con $R = 3$ y $z = 4$ el óptimo certificado de 3 cajas implica $\sim 2^6$ pares, que es un número muy reducido. La variante no alcanza un margen de seguridad utilizable hasta rondas más altas; por ejemplo, $R = 10$ da 2^{20} pares, todavía muy lejos de las 24 rondas del estándar. Segundo, los resultados corresponden a versiones reducidas: no se ha analizado $w = 64$, cuyo tamaño de estado excede lo que el modelo aquí empleado puede certificar (aunque la reformulación convex hull es escalable). Tercero, el reescalado de los desplazamientos de ρ (Sec. III) degrada la difusión respecto del estándar, especialmente con $z = 4$, donde siete carriles no se rotan. La afirmación sostenible es que la variante incrementa la resistencia diferencial de manera monótona con los intentos, no que alcance niveles de seguridad equiparables a SHA-3.

Debe señalarse además que el mecanismo introduce una consideración ajena al análisis diferencial: al depender el número de rondas de un contador observable, el tiempo de cómputo revela información sobre el estado de autenticación,

lo que constituye un canal lateral temporal. Su estudio queda fuera del alcance de este trabajo.

VII. CORRECCIONES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN PREVIA

Durante el desarrollo se detectaron cuatro defectos, dos de ellos suficientes para hacer el modelo infactible en las seis instancias:

- 1) **Cálculo de la DDT.** Se incluía un filtro que restringía x a los puntos fijos de $x \mapsto x \oplus \chi(x)$ antes de contar coincidencias, ajeno a la definición de DDT. Dejaba 21 de 32 filas vacías y omitía 301 de 317 transiciones válidas (por ejemplo, DDT[1] resultaba [1, 9] en vez de [1, 9, 17, 25]).
- 2) **Linealización del XOR.** El conjunto de desigualdades empleado forzaba en realidad $a + b = 2t$, es decir $a = b$, volviendo *infactible* el caso $a \neq b$ y con él todo el modelo, dado que θ requiere combinar bits distintos. Se sustituyó por la codificación exacta (11).
- 3) **Condición de no trivialidad.** La fijación de un bit concreto se reemplazó por (10), ya que restringir la búsqueda a las trayectorias que activan un bit determinado puede arrojar un mínimo estrictamente mayor que el global.
- 4) **Cotas voraces tomadas como definitivas.** No es un defecto de código sino de interpretación, cometido en este trabajo y corregido tras la certificación. La búsqueda que elige en cada caja la salida válida de menor peso de Hamming produce cotas correctas pero lejanas al óptimo: 14 frente a 3 para $R = 3, z = 4$, un factor 4. La decisión local ignora su efecto sobre las rondas siguientes, y la trayectoria óptima no es monótona. Una cota superior no certificada no debe presentarse como aproximación del óptimo sin una estimación de su error.

Debe añadirse una advertencia de naturaleza distinta, relativa a la interpretación de la salida del solver. La capa de modelado empleada informa el estado *Optimal* aunque el solver sólo haya alcanzado el límite de tiempo con gap del 100 %; en un caso reportó «9, óptimo» cuando el registro del propio solver indicaba *Time limit reached*, cota dual 0. Todos los estados de terminación de este trabajo se leen directamente de la interfaz del solver.

Como control de correctitud del núcleo, la implementación de SHA-3-256 con los cinco pasos separados se validó contra la biblioteca estándar, coincidiendo en todos los vectores de prueba (FIPS 202).

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se construyó un modelo MILP para el análisis diferencial de una variante de Keccak con rondas dinámicas, empleando una reformulación de la DDT de χ mediante envolvente convexa que elimina la debilidad de la relajación lineal del encoding *big-M*. Las conclusiones son:

- 1) El mínimo de cajas-S activas está certificado en todos los casos evaluados ($z \in \{4, 8\}$, $R = 1, \dots, 10$): es exactamente R . La cota inferior estructural es alcanzable.

- 2) La reformulación convex hull convierte el MILP en un problema esencialmente lineal, permitiendo que HiGHS certifique optimalidad en tiempos del orden de segundos, incluso para $R = 10$.
- 3) La variable dinámica cumple su propósito: la complejidad de datos del ataque diferencial óptimo crece exponencialmente con R , aunque con magnitudes moderadas: para $R = 3$ son 64 pares, para $R = 10$ son $\sim 10^6$ pares. La variante endurece la primitiva, pero sigue muy lejos de las 24 rondas del estándar.
- 4) La reducción del tamaño de palabra degrada la difusión de ρ , efecto que debe tenerse en cuenta al extrapolar los resultados a $w = 64$.

Como trabajo futuro, el camino natural es extender la certificación a más rondas y a tamaños de palabra mayores, para lo que probablemente sea necesario explotar la estructura del *column-parity kernel* de Keccak. Sería igualmente pertinente extender el análisis a criptoanálisis lineal y evaluar el canal lateral temporal introducido por el número variable de rondas.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

La implementación completa — núcleo SHA-3 verificado, cálculo de la DDT, modelo MILP con convex hull, búsqueda de trayectorias y *scripts* de los experimentos — se encuentra disponible en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/tgoscar/keccak-milp-dinamico>

ANEXO

REFERENCIAS

- [1] National Institute of Standards and Technology, *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*, FIPS PUB 202, 2015.
- [2] G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters y G. Van Assche, *The Keccak Reference*, versión 3.0, 2011.
- [3] N. Mouha, Q. Wang, D. Gu y B. Preneel, “Differential and linear cryptanalysis using mixed-integer linear programming,” en *Inscrypt*, 2011, pp. 57–76.
- [4] Q. Huangfu y J. A. J. Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, pp. 119–142, 2018.

TABLA II
MÍNIMO DE CAJAS-S ACTIVAS CERTIFICADO POR EL MILP (DATOS COMPLETOS HASTA $R = 10$).

z	R	Mínimo	Por ronda	$\log_2(\text{Pr})$	$\log_2(\text{Pares})$	Tiempo (s)
4	1	1	[1]	-2	2	0.30
4	2	2	[2,2]	-4	4	1.36
4	3	3	[2,2,14]	-6	6	1.89
4	4	4	[2,2,13,17]	-8	8	2.64
4	5	5	[2,2,13,17,20]	-10	10	3.11
4	6	6	[2,2,10,20,18,19]	-12	12	3.88
4	7	7	[2,2,15,20,20,19,20]	-14	14	4.42
4	8	8	[2,2,13,20,20,20,20,20]	-16	16	5.24
4	9	9	[2,2,10,20,18,19,20,19,20]	-18	18	5.40
4	10	10	[2,2,10,20,18,19,20,19,20,18]	-20	20	5.93
8	1	1	[1]	-2	2	0.55
8	2	2	[2,2]	-4	4	2.51
8	3	3	[2,2,16]	-6	6	3.88
8	4	4	[2,2,17,40]	-8	8	4.75
8	5	5	[2,2,12,38,38]	-10	10	6.16
8	6	6	[2,2,17,40,39,40]	-12	12	6.94
8	7	7	[2,10,25,39,38,37,38]	-14	14	7.87
8	8	8	[2,2,12,38,38,38,39,35]	-16	16	9.10
8	9	9	[2,2,12,38,38,38,39,35,40]	-18	18	9.83
8	10	10	[2,2,12,38,38,38,39,35,40,40]	-20	20	10.77

TABLA III
COMPARACIÓN ENTRE LA CODIFICACIÓN ORIGINAL (BIG-M) Y LA REFORMULACIÓN MEDIANTE ENVOLVENTE CONVEXA.

z	R	Big-M (cota sup)	Big-M (cert.)	Convex hull (cota)	Convex hull (cert.)
4	2	4	No	2	Sí
4	3	18	No	3	Sí
8	2	4	No	2	Sí
8	3	20	No	3	Sí